

설계 제안서

과제명	웹 기반 병원 관리 시스템
제출일자	2025. 05. 09.
연구 참여자 (담당분야)	팀장 : 이현영(과제 총괄 및 보고서 작성) 팀원 : 강현욱(외부 API 연동 개발 및 테스트) 팀원 : 김민준(기능별 테스트 및 디버깅) 팀원 : 김승호(주요 기능 구현 총괄)
수업명 조이름(조번호)	웹서버프로그래밍/슬기로운 정통생활(7조)

1. 설계과제 제목

웹 기반 병원 관리 시스템

2. 설계과제 추진 목적(본 설계 추진을 통해 궁극적으로 얻고자하는 내용들)

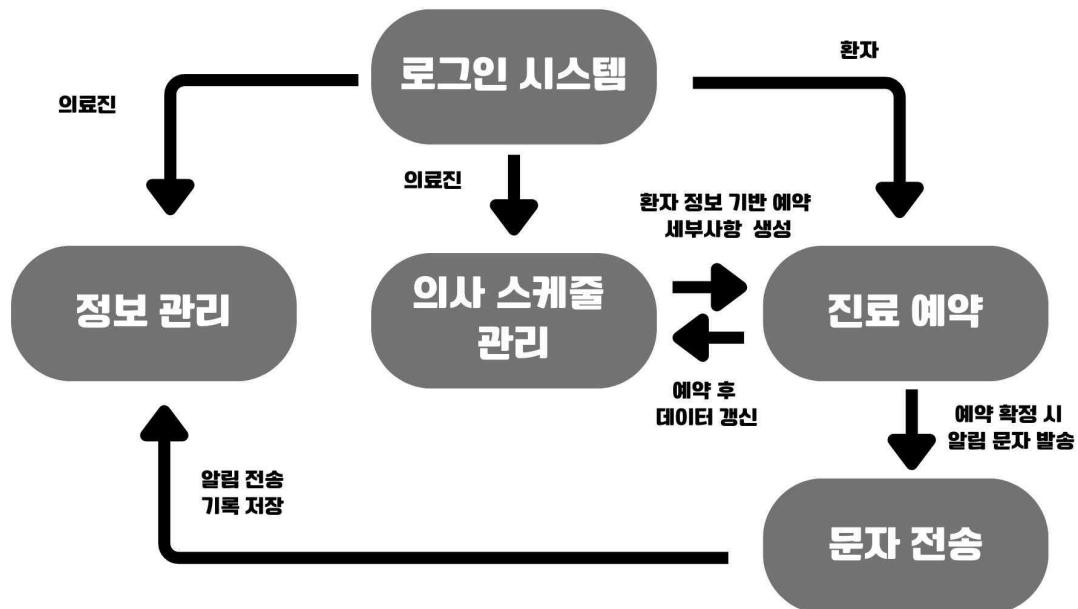
- 1) 데이터베이스 연동, 외부 API 연동 등 백엔드 개발 과정을 실전처럼 경험
- 2) 사용자 유형에 따라 기능을 나누고 실제 서비스처럼 기획하고 구현해보는 경험 축적
- 3) 개인정보 보호, 역할 기반 접근 제어, 자동 로그아웃 등 웹 보안의 실제 적용 방식을 학습

3. 설계과제 내용(설계의 전체 구성 및 간단한 동작을 설명할 것)

본 설계과제에서는 병원 시스템의 핵심 요소인 환자 정보, 진료 기록, 병실 배정, 예약/스케줄 관리, 문자 알림 API 등의 기능을 웹 인터페이스로 구현한다.

사용자(환자/의료진/관리자)는 각자 권한에 따라 시스템에 로그인하여 적절한 기능에 접근할 수 있으며, 병원 관리자는 병원 전체 정보와 환자 데이터를 관리, 의료진은 진료 스케줄 등록 및 차트를 관리하며 환자는 증상 기반 진료 예약을 진행 할 수 있다.

모든 데이터는 암호화 및 보안 설계를 기반으로 저장·조회·처리된다. 또한 외부 API (문자 발송 등)와의 연동을 통해 진료 알림 및 예약 확인 기능을 자동화하며, 전체 시스템은 백업 및 복구 체계를 포함하여 실시간 운영이 가능하도록 구성된다.



기능 블록도

4. 설계과제 목표

병원 행정 및 진료 절차를 디지털 기반의 단일 웹 시스템으로 통합하여 사용자 중심, 운영 효율성, 시스템 안정성을 모두 갖춘 병원 웹 시스템의 프로토타입을 완성하는 것이 최종 목표이다.

- 구현하고자 하는 기능

1. 사용자 역할 시스템 : 회원가입 시 역할을 부여받고, 역할 기반 접근제어를 통해 정보 보안과 편의성 확보
2. 환자 정보 관리 : 기본 개인정보와 의료 정보 등을 통합 관리
3. 입퇴원 및 병실 관리 : 입퇴원 상태를 병실 상태와 함께 실시간 관리
4. 진료 예약 및 스케줄 등록 : 환자는 예약 신청, 의사는 스케줄 등록 및 예약 수락 가능
5. 문자 알림 API : 진료 예약 확정, 입원 일정, 사전 안내 사항 등을 SMS로 전송
6. 증상 기반 진단 안내 시스템 : 사용자의 증상을 바탕으로 의료 정보 API로부터 진단 예측 및 내원과 안내
7. 백업 및 복구 시스템 : 비밀번호 암호화, 자동 로그아웃, 접근 권한 제한 등 웹보안의 기본요소를 구현

표 1. 본 설계과제의 현실적 제한요소 항목

현실적 제한 요소들	내 용 (Content)
경제	- 자체 서버 구축비용, 보안 강화 및 외부 API 사용 시 발생하는 지속적인 사용 요금 부담. - 병원 규모가 작을수록 도입 비용 대비 효율이 낮을 수 있음.
편리	- 고령 의료진 또는 디지털 기기에 익숙하지 않은 사용자의 학습 곤란. - 의료진과 환자 모두의 사용 환경에 맞춘 대응이 제한될 수 있음. - 응급상황에서 웹 기반 시스템 작동이 느리거나 장애 발생 시 대응 지연 가능성 있음.
윤리	- 개인정보, 진료기록 등 민감한 정보는 철저한 암호화 및 접근 통제가 필요할 것.
사회	- 고령자, 장애인, 외국인 환자 등 디지털 접근성이 떨어지는 계층의 소외 우려.

기능적 요구사항 명세서

ID	요구사항	내용	설명	우선 순위
----	------	----	----	-------

R_01	로그인 시스템	회원가입, 로그인, 역할 부여	회원가입 시 병원 이메일 유무에 따라 역할(의사, 간호사, 환자 등)을 설정하며, 로그인 된 사용자에게 해당 권한 기반으로 기능 제공한다.	1
R_02	사용자 권한 및 소속 병원 선택	역할 별 접근 제어	병원 관리자와 환자 사용자의 로그인 후 인터페이스를 분리하여 자신이 소속한 병원의 각 역할에 맞는 기능과 화면이 제공되도록 하는 알고리즘 구현한다.	2
R_03	환자 개인정보 관리	환자 기본 개인정보 관리	환자의 인적사항(이름, 생년월일, 연락처 등)을 저장 및 수정이 가능하게 한다.	3
R_04	개인 정보 보호 기능	환자 정보 암호화, 접근제한	민감 정보는 암호화하여 저장하고, 일정 시간 비활성 시 자동 로그아웃, 접근 제한 등 보안 기능을 포함한다.	6
R_05	환자 진료정보 관리	환자의 진단 내용, 차트, 복용 기록 관리	의료진은 환자의 진료 정보(진단 내용, 진료 차트, 약물 복용 기록 등)을 저장하고 수정이 가능하게 한다.	4
R_06	환자 정보 조회	로그인 후 환자 정보 기록 확인 가능	로그인 후 진료기록을 열람할 수 있도록 한다. 환자는 본인의 정보만 조회 가능하며 수정이 불가하도록 한다.	5
R_07	병원 정보 등록	다양한 병원에서 사용 가능하도록 관리	병원 정보(병원 연락처, 주소, 진료 시간, 위치 등)와 병실 구조, 병상 수 등을 서버에 등록하고 관리할 수 있도록 한다.	8
R_08	입퇴원 처리	입원 등록, 퇴원 처리, 병실 가용 여부	환자 입퇴원 시 병실 배정 및 해제를 처리하고 병실 가용 현황을 실시간으로 반영한다.	7
R_09	진료 예약	환자 진료 예약 신청 및 취소	환자가 로그인 후 직접 진료 예약을 신청하고 취소할 수 있도록 한다.	9
R_10	스케줄 등록	의사 진료 스케줄 입력	의사가 스케줄 등록 및 환자의 진료 예약 신청 수락이 가능하게 하고, 이를 실시간으로 의사의 진료 스케줄에 반영될 수 있도록 한다.	10
R_11	증상 기반 진단 및 내원과 안내	간단한 증상 입력 시 예상 진료과 안내	사용자가 증상을 입력하면 외부 의료정보 API를 통해 예상되는 병명과 추천 진료과를 알려준다.	12

R_12	문자 전송 API 연동	환자에게 알림 문자 발송	회원가입 시 환자 핸드폰 번호로 진료 예약 확정 여부, 검사 전 준비사항 등의 내용을 SMS API를 통해 전송할 수 있어야 한다. 이를 통해 의료진의 반복 업무를 줄이고, 환자의 안내 누락이나 일정 착오를 예방할 수 있다.	11
R_13	데이터 백업 및 복구 시스템	DB 정기 백업 및 장애 복구 기능	주기적 자동 백업 스케줄링 및 복구 시스템을 마련하여 서버 안정성을 확보한다.	13

5. 추진 체계

본 과제의 추진을 위한 팀은 4인으로 구성되며 다음과 같은 역할을 담당한다. 이론 연구 단계에서부터 과제 종료시점까지 협력과 보완을 통해 팀의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

팀장 : 이현영(과제 총괄 및 보고서 작성)

팀원 : 강현욱(외부 API 연동 개발 및 테스트)

팀원 : 김민준(기능별 테스트 및 디버깅)

팀원 : 김승호(주요 기능 구현 총괄)

6. 설계 추진 일정: 2025년 5월 ~ 2025년 6월

수행 내용		일정 (1주 단위)					
		1	2	3	4	5	6
목표와 기준 설정	- 설계목표 설정						
합성	- 기능 블록 구성 - 기능별 구현방법 결정 - 적용할 이론 및 기술						
분석	- 세부 기능 블록도 - 목표달성가능성 확인						
제작	- 프로그램 코딩						
시험/평가	- 시험 및 검증 - Trouble shooting - 재설계						
결과	- 결과보고 및 시연						

회 의 록				
회의명	웹서버프로그래밍 1차 회의			
일 시	2025.04.30.		장 소	성결관 지하 1층
의 제	주제 선정 및 주요 기능 정리, 향후 일정 및 방식 논의			
회의 내용	1. 프로젝트 주제 선정 및 주요 기능 정리 2. 향후 회의 일정 및 방식 3. 설계제안서 초안 작성			
결의 사항	1. 프로젝트 주제 : 웹 기반 병원 관리 시스템 2. 주요 기능 1) 로그인시스템 2) 환자 정보 관리 3) 진료 예약 4) 문자 전송 API 3. 매주 수요일 정기회의 4. 기능적 요구사항 명세서, 현실적 제한 요소 초안 작성			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	이현영 강현욱 김민준 김승호	20200936 20210885 20200894 20210901	
	불참자			
불참 사유				
작성자	이현영	작성일	2025.04.30.	

회 의 록				
회의명	웹서버프로그래밍 2차 회의			
일 시	2025.05.01.		장 소	온라인
의 제	기능적 요구사항 명세서, 현실적 제한 요소 작성			
회의 내용	1. 기능적 요구사항 명세서 작성 2. 현실적 제한 요소 작성 3. 추후 일정 논의			
결의 사항	1. 초안을 토대로 기능적 요구사항 명세서 완성 2. 기능적 요구사항 명세서를 토대로 현실적 제한요소 작성 3. 다음 회의 전까지 각자 기능블록도와 설계제안서 담당 부분 작성해오기			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	이헌영	20200936	
		강현욱	20210885	
		김민준	20200894	
	김승호	20210901		
	불참자			
불참 사유				
작성자	이헌영	작성일	2025.05.01.	

회 의 록				
회의명	웹서버프로그래밍 3차 회의			
일 시	2025.05.07.		장 소	성결관 지하 1층
의 제	설계 제안서 완성, 기능블록도 초안 작성, 발표자			
회의 내용	1. 설계 제안서 완성 2. 기능블록도 초안 작성 3. 발표자 선정			
결의 사항	1. 기능블록도 초안을 작성하고 기능블록도를 제외한 설계 제안서를 완성하였다. 2. 5월 14일 발표는 김민준 학우가 하기로 하였다.			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	이헌영	20200936	
		강현욱	20210885	
		김민준	20200894	
	김승호	20210901		
	불참자			
불참 사유				
작성자	이헌영	작성일	2025.05.07.	

지도교수 상담일지

과제명	웹 서버 프로그래밍		
일지 NO	NO. 1	학년도/학기	2025 학년 / 1 학기
소속	정보통신공학과 3학년		
지도교수 확인	2025년 5월 8일	지도교수: 정복래	(인)
상담 안건	기능블록도 작성 요령		
상담 내용 (코멘트)	1. 기능블록도 작성 요령		
코멘트에 대한 조치사항	PPT 자료의 예시와 함께 설명해주신 내용을 바탕으로 기능블록도를 완성하였다.		
상담 참여자	이현영 (인) (인) (인) (인)		